



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

OSCILADORES – PARTE I

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO



- Introdução;
- Estrutura básica e funcionamento;
- Critério de Barkhausen;
- Circuitos osciladores (linear):
 - Por deslocamento de fase;
 - Ponte de Wien;

INTRODUÇÃO



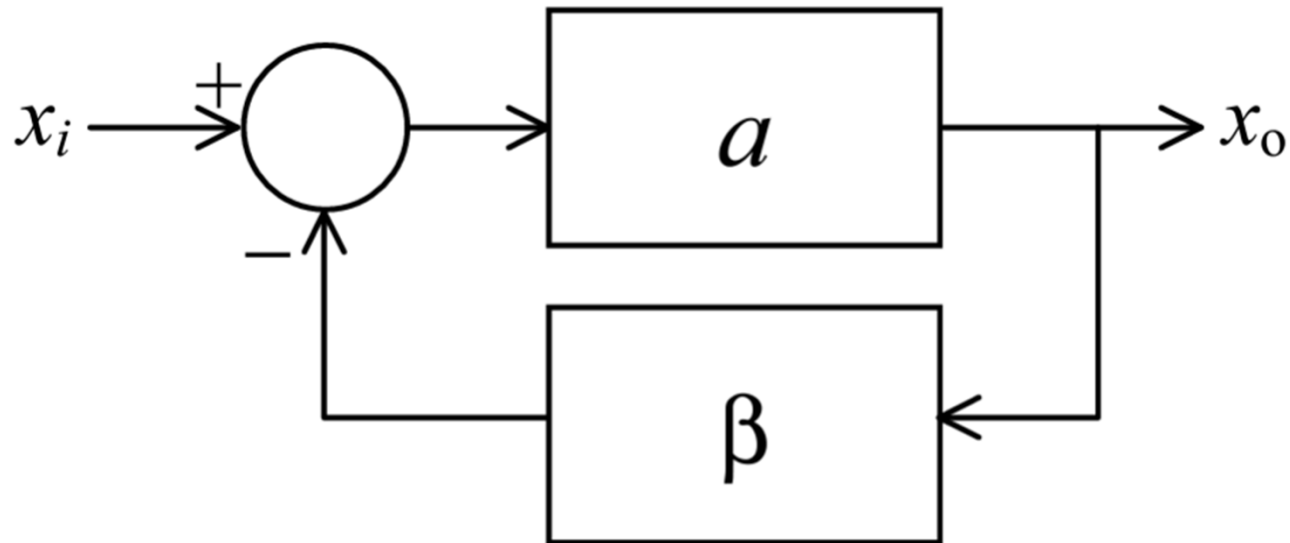
- **O que é um oscilador?**
 - ❑ É um circuito que gera um sinal CA de saída sem a presença de qualquer sinal em sua entrada;
- **Estrutura:**
 - ❑ São circuitos formados por transistores e/ou amplificadores operacionais de componentes passivos, com dois blocos principais: um amplificador e uma rede de realimentação.

INTRODUÇÃO



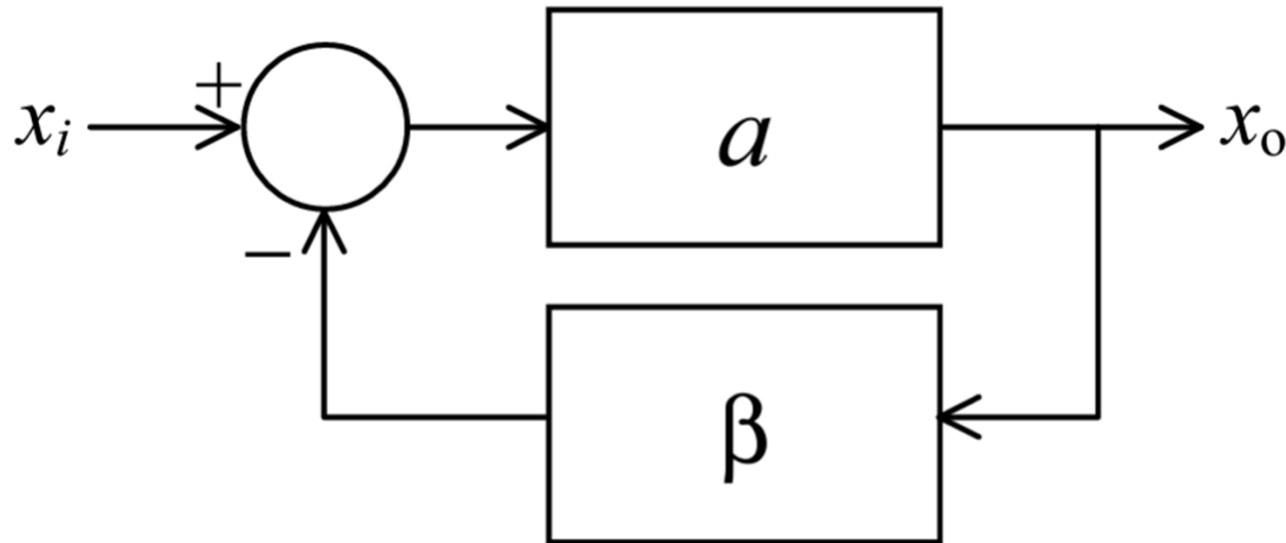
- Os osciladores podem ser classificados em:
 - ❑ Lineares (harmônicos, sintonizados): são circuitos osciladores que empregam transistores e/ou amplificadores operacionais, gerando sinais senoidais puros;
 - ❑ Não-lineares (não-harmônicos, de relaxação): são circuitos osciladores que utilizam portas lógicas, interruptores, flip-flops, carregando capacitores para gerar formas de ondas quadradas, triangulares, dente de serra, pulsadas, entre outras.

ESTRUTURA BÁSICA



- Para fins de estudo, considera-se uma entrada x_i , que na prática não existe, ou seja, um oscilador linear não possui sinal de excitação ou entradas.
- Osciladores não-lineares ou osciladores controlados por tensão podem ter sinais de entrada, mas isso é uma modificação visando permitir o controle da frequência ou amplitude do sinal gerado, não implicando que estes sinais sejam essenciais para o funcionamento destes circuitos.

ESTRUTURA BÁSICA



- **Blocos do oscilador:**

- ❑ Amplificador (α) – circuito de amplificação de sinais, ativo, formado por transistores e/ou amplificadores operacionais.
- ❑ Rede de realimentação (β) – circuito de realimentação, normalmente com elementos passivos (resistores, capacitores e indutores).

ESTRUTURA BÁSICA - FUNCIONAMENTO

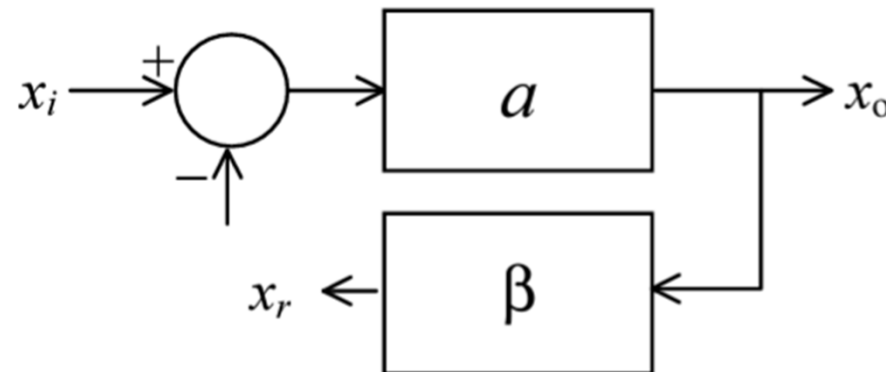


- Considere que para uma determinada frequência, seja aplicado um sinal na entrada x_i .
- Se o ganho dos blocos α e β for unitário, mas com a propriedade de inserir uma diferença de fase no sinal processado, tem-se que:

$$\alpha = 1 \quad \beta = -1$$

$$x_i = x_o$$

$$x_r = -x_i = -x_o$$



Sistema realimentado de laço aberto

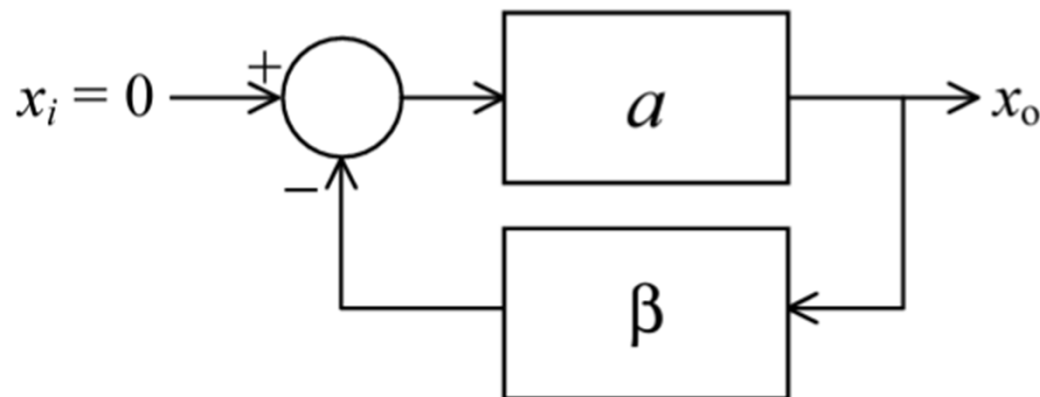
ESTRUTURA BÁSICA - FUNCIONAMENTO



- Como o sinal x_r está conectado à entrada menos do bloco somador, então o sinal de entrada original x_i aparece novamente na entrada do sistema.
- Neste caso, se poderia tornar a entrada nula, e o sistema continuaria a gerar um sinal na saída.
- Para isso:

$$x_i \alpha \beta = -x_i$$

$$\alpha \beta = -1$$



Sistema oscilando sem sinal de entrada

CRITÉRIO DE BARKHAUSEN



- Conforme visto anteriormente, para que o sistema oscile, deve-se satisfazer os seguintes requisitos:

$$\alpha\beta = -1$$

$$\theta = \pm 360^\circ$$

- Estes requisitos são conhecidos como critério de Barkhausen e significam que o ganho de laço aberto deve ser unitário e que o deslocamento de fase inserida deve ser nula.

CRITÉRIO DE BARKHAUSEN



■ OBSERVAÇÕES:

- ☐ No circuito utilizado (diagrama de blocos típico de sistemas realimentados - controle), sinal entra negativo, por isso:

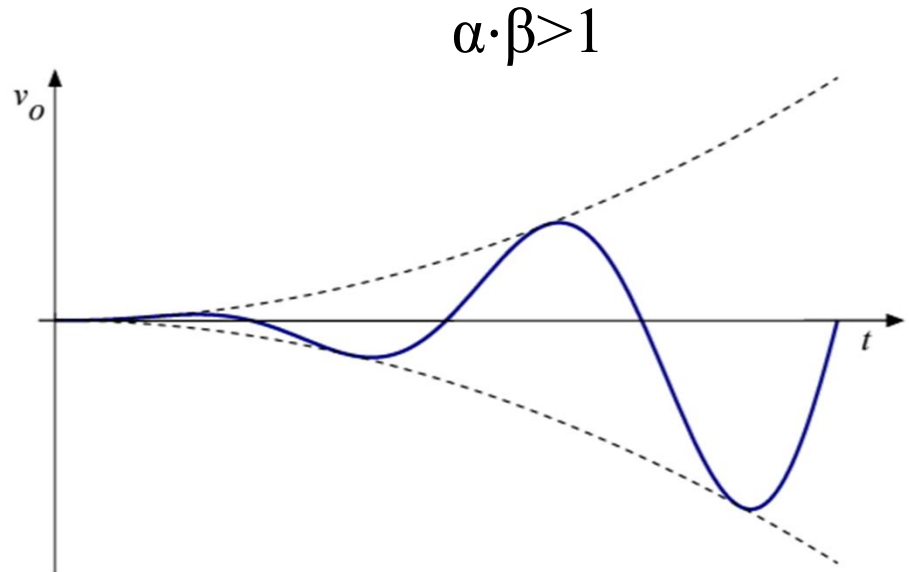
$$\alpha\beta = -1$$

- ☐ Para que um sistema oscile, o sinal de sua saída deve ser realimentada para sua entrada com a mesma fase, ou seja, deve-se empregar realimentação positiva;
- ☐ O sistema irá oscilar, satisfazendo o critério de Barkhausen, em uma frequência específica, que será a frequência de oscilação do circuito.

CRITÉRIO DE BARKHAUSEN



- Considere que o ganho do laço seja maior que a unidade ($\alpha \cdot \beta > 1$), então o sinal de saída irá crescer exponencialmente até o infinito.

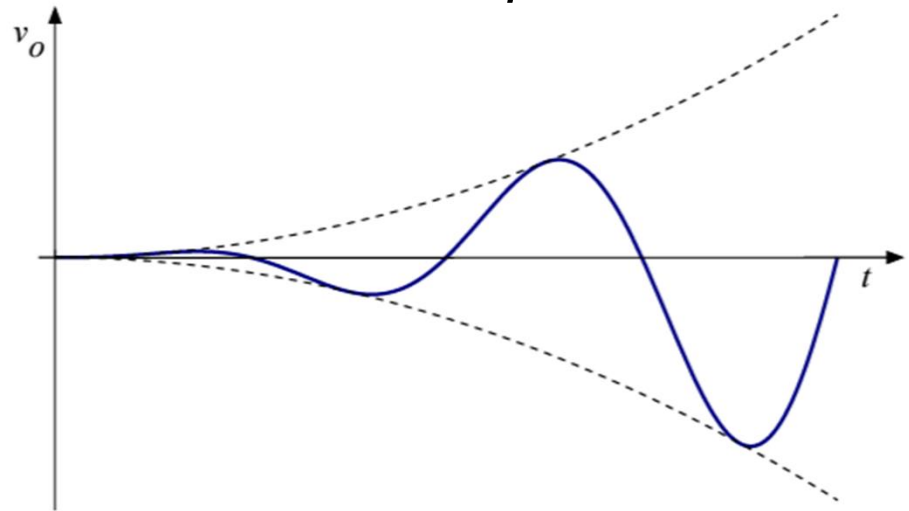


CRITÉRIO DE BARKHAUSEN

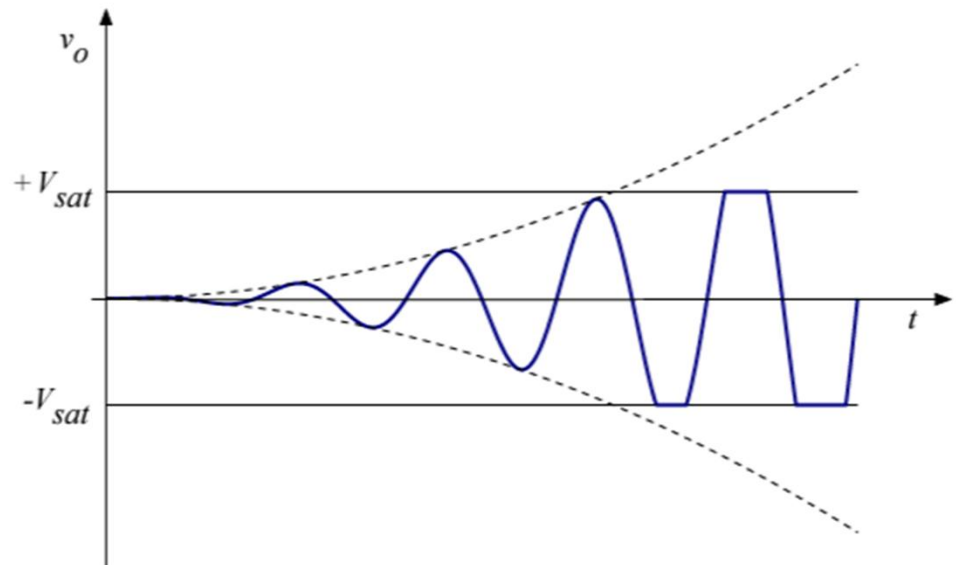


$$\alpha \cdot \beta > 1$$

- Considere que o ganho do laço seja maior que a unidade ($\alpha \cdot \beta > 1$), então o sinal de saída irá crescer exponencialmente até o infinito.



- Na prática, o valor máximo irá ocorrer quando o circuito saturar. Nesta condição a forma de onda gerada não será mais senoidal e tenderá a ser uma onda quadrada.

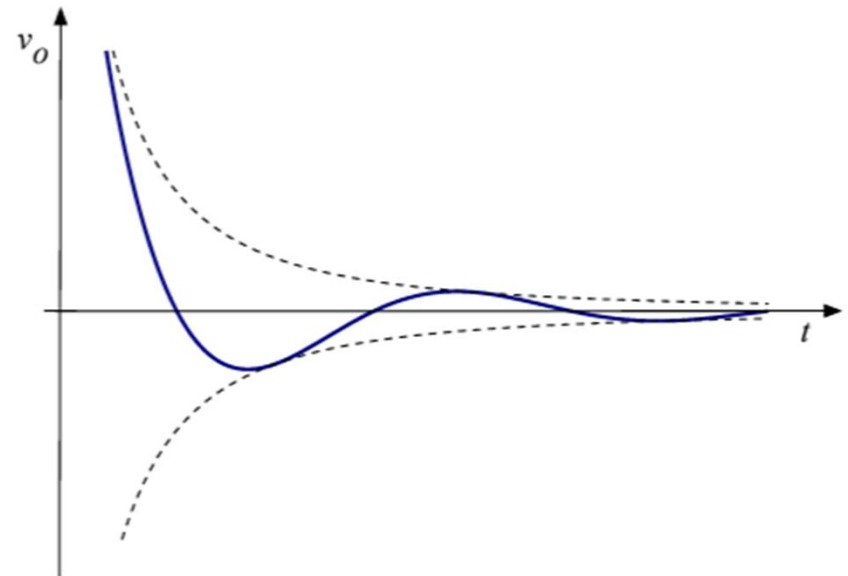


CRITÉRIO DE BARKHAUSEN

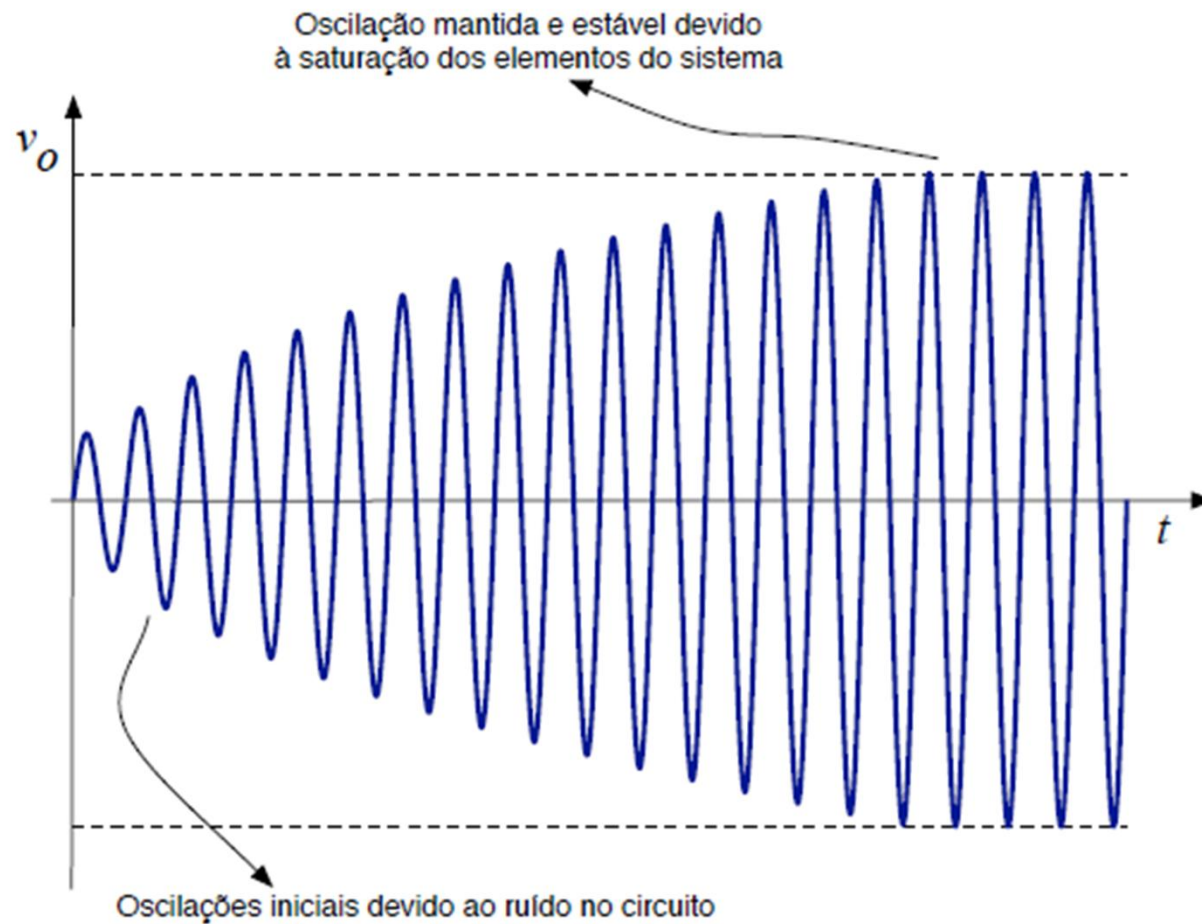


$$\alpha \cdot \beta < 1$$

- Por outro lado, se o ganho do laço for menor que a unidade ($\alpha \cdot \beta < 1$), então o sistema terá forte amortecimento e as oscilações desaparecerão após algum tempo, devido as perdas nos componentes do circuito.



CRITÉRIO DE BARKHAUSEN



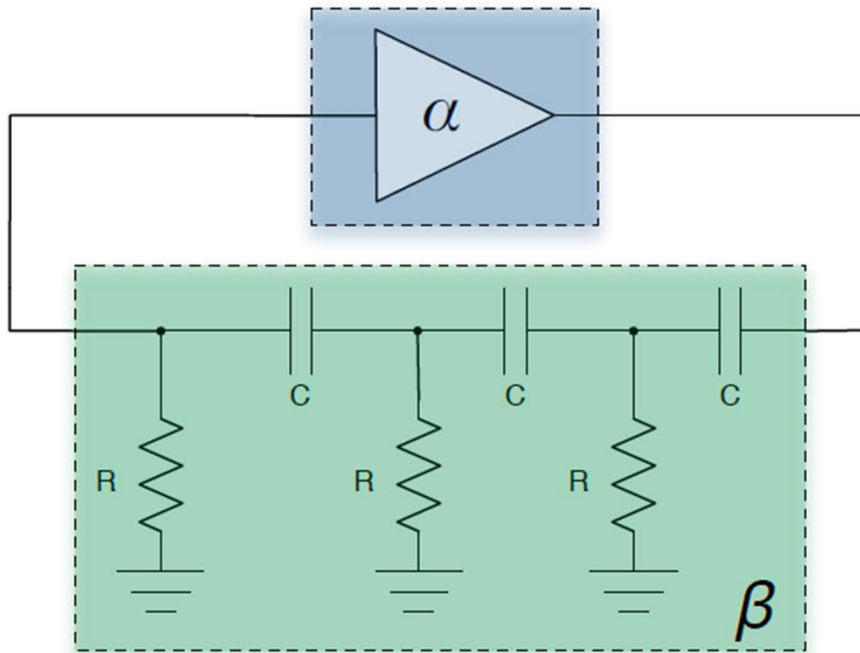
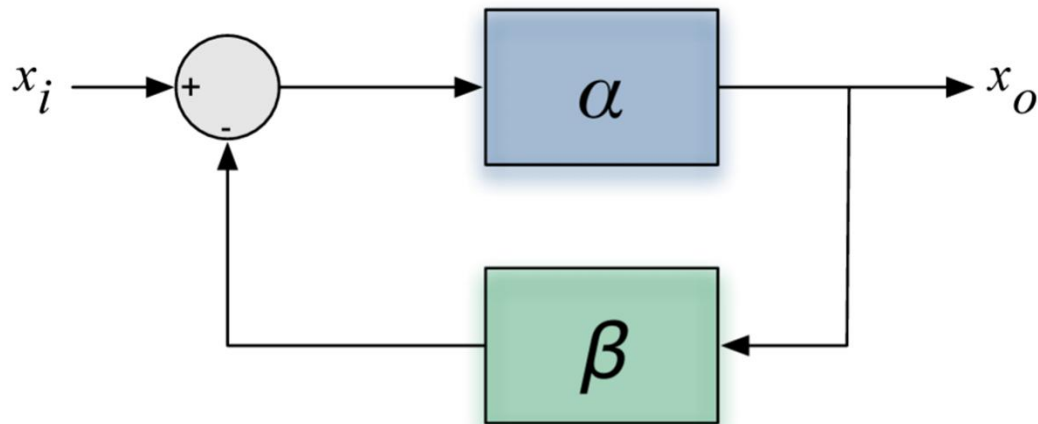
INÍCIO DAS OSCILAÇÕES



- Um circuito teórico, com componentes ideais, não irá oscilar, a não ser que seja excitado inicialmente em sua entrada, como foi feito anteriormente.
- Na prática as não idealidades dos componentes e os ruídos presentes no circuito já são suficientes para iniciar seu funcionamento como oscilador.

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE

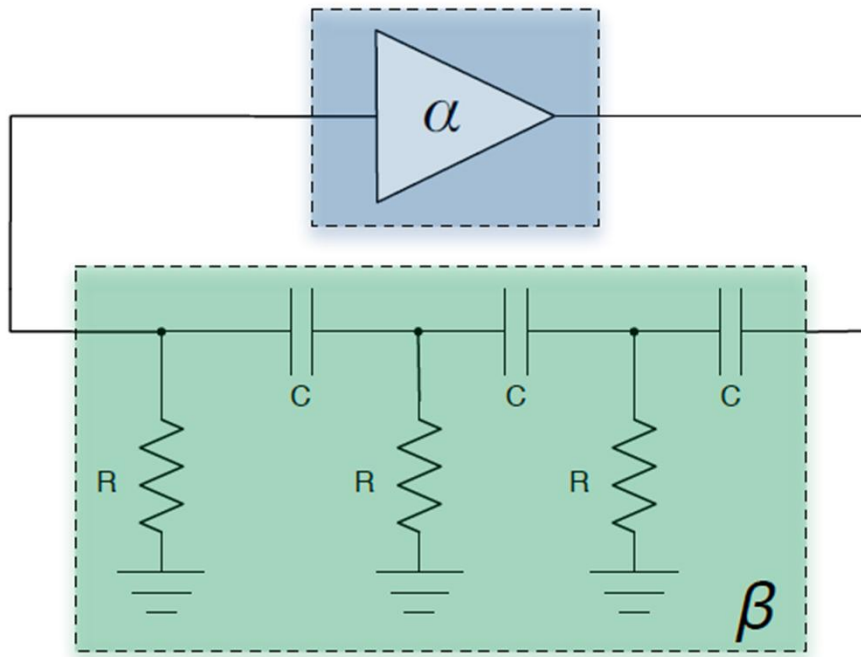


Critério de Barkhausen

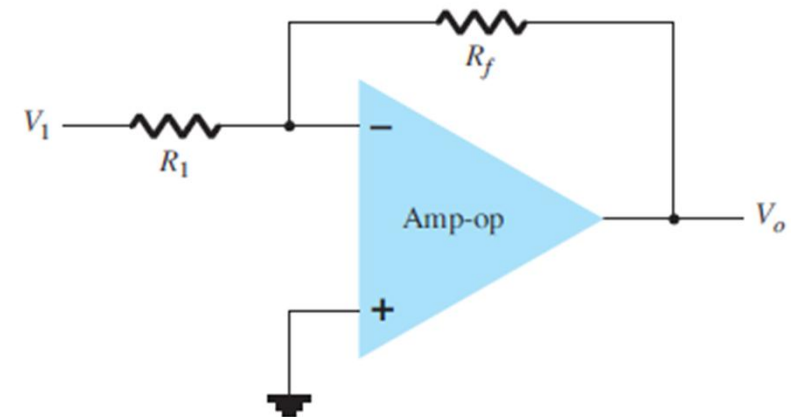
$$\alpha\beta = -1$$

$$\theta = \pm 360^\circ$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



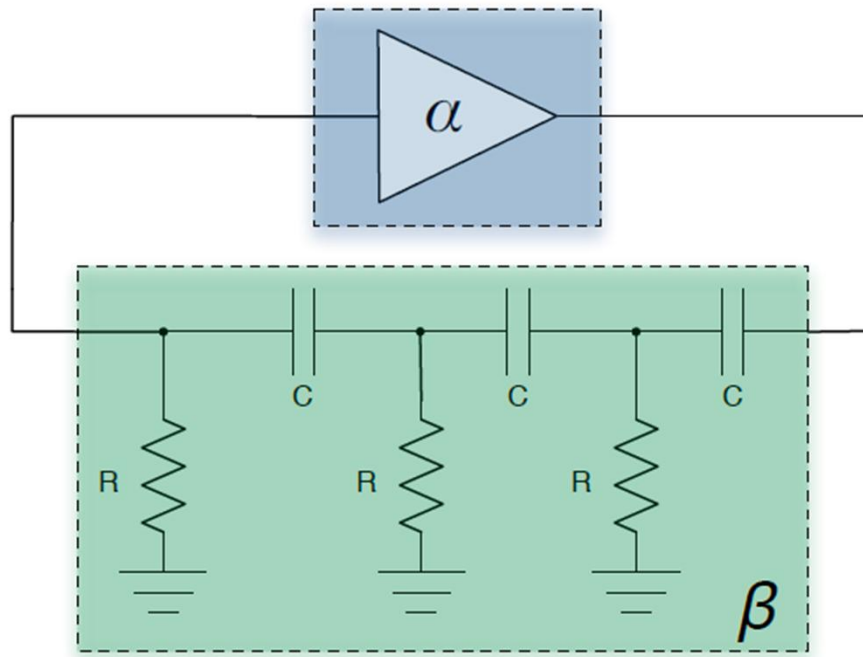
Se o bloco α for um ampop
inversor:



$$\text{módulo} = \left| \frac{R_f}{R_1} \right|$$

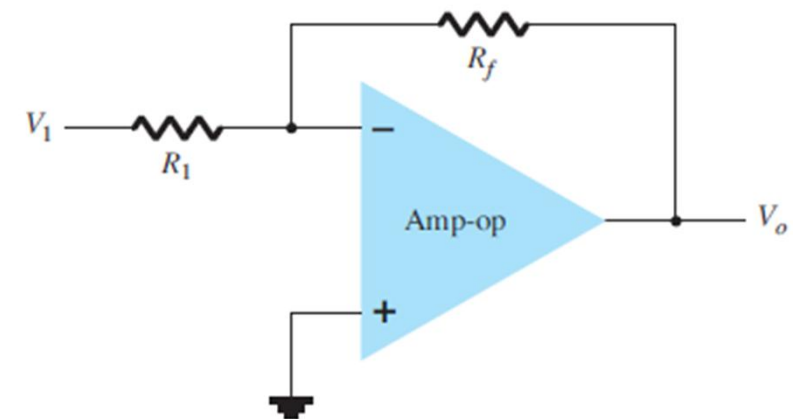
$$\text{ângulo} = 180^\circ$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



3 ramos RC deslocam no máximo 270°

Se o bloco α for um ampop inversor:



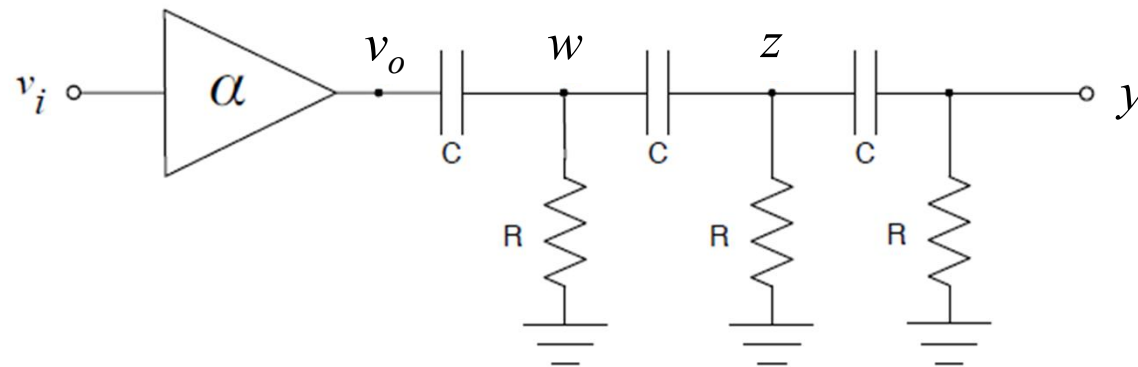
$$\text{módulo} = \left| \frac{R_f}{R_1} \right|$$

$$\text{ângulo} = 180^\circ$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



Laço aberto



$$\beta = \frac{y}{v_o}$$

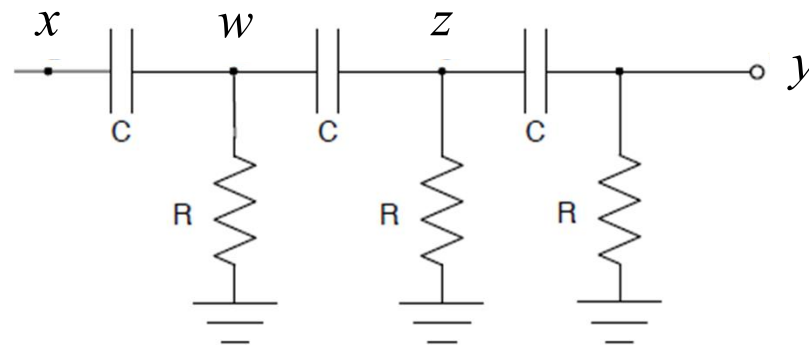
$$\alpha = \frac{v_o}{v_i}$$

$$\alpha\beta = \frac{v_o}{v_i} \frac{y}{v_o} = \frac{y}{v_i}$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



Ramo RC

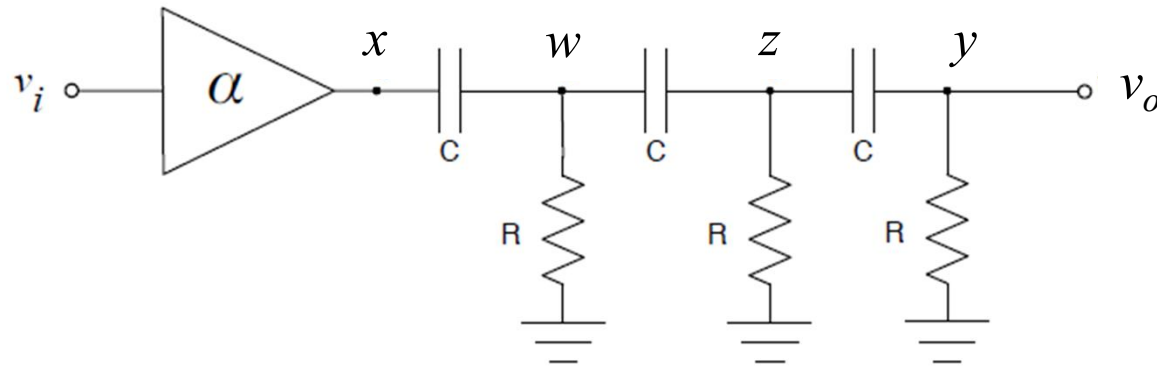


$$\beta = \frac{s^3 C^3 R^3}{s^3 C^3 R^3 + 6s^2 C^2 R^2 + 5RCs + 1}$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



Laço aberto



$$\beta = \frac{y}{v_o}$$

$$\alpha = \frac{v_o}{v_i}$$

$$\alpha\beta = \frac{v_o}{v_i} \frac{y}{v_o} = \frac{y}{v_i}$$

$$\frac{y}{v_i} = \alpha \frac{s^3 C^3 R^3}{s^3 C^3 R^3 + 6s^2 C^2 R^2 + 5RCs + 1}$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



$$\frac{y}{v_i} = \alpha \frac{s^3 C^3 R^3}{s^3 C^3 R^3 + 6s^2 C^2 R^2 + 5RCs + 1}$$

$$\frac{y}{v_i} = \frac{\alpha \cdot (\omega \cdot R \cdot C)^3}{(\omega \cdot R \cdot C)^3 - 5 \cdot (\omega \cdot R \cdot C) - j \cdot \underbrace{(6 \cdot (\omega \cdot R \cdot C)^2 - 1)}_0}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6}RC} \quad \text{rad/s}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} \quad \text{Hz}$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



Se substituir ω_0 em ω na equação y/v_i , encontra-se que:

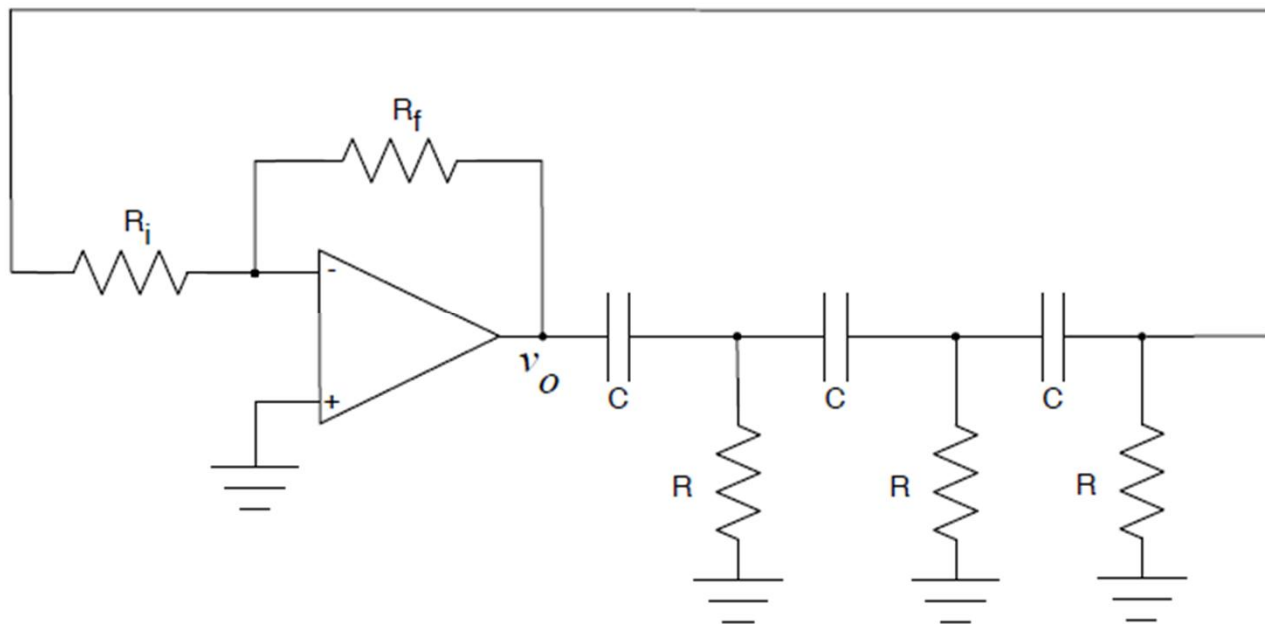
$$\frac{y}{v_i} = \frac{\alpha \cdot (\omega \cdot R \cdot C)^3}{(\omega \cdot R \cdot C)^3 - 5 \cdot (\omega \cdot R \cdot C) - j \cdot (6 \cdot (\omega \cdot R \cdot C)^2 - 1)}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6}RC}$$

$$\frac{y}{v_i} = -\frac{\alpha}{29}$$

Assim para ocorrer a oscilação o ganho do amplificador inversor (α) deve ser maior que 29.

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



- **Exemplo de projeto:** Oscilação de 400 Hz.

$$C = 39 \text{ nF}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}Cf_0}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{6} * 39n * 400} = 4165 \Omega$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



- **Exemplo de projeto:** Oscilação de 400 Hz.

$$C = 39 \text{ nF}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}Cf_0}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{6} * 39n * 400} = 4165 \Omega$$

$$R = \frac{R_F R_1}{R_F + R_1}$$

$$\alpha = \left| \frac{R_f}{R_1} \right| \quad \alpha R_1 = R_f$$

$$R_1 = \frac{(\alpha + 1)R}{\alpha}$$

$$\alpha = 29 \longrightarrow \begin{aligned} R_1 &= 4309 \Omega \\ R_f &= 125 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\alpha = 33 \longrightarrow \begin{aligned} R_1 &= 4290 \Omega \\ R_f &= 142 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



- **Exemplo de projeto:** Oscilação de 400 Hz.

$$C = 39 \text{ nF}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}Cf_0}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sqrt{6} * 39n * 400} = 4165 \Omega$$

Simulação!

$$R = \frac{R_F R_1}{R_F + R_1}$$

$$\alpha = \left| \frac{R_f}{R_1} \right| \quad \alpha R_1 = R_f$$

$$R_1 = \frac{(\alpha + 1)R}{\alpha}$$

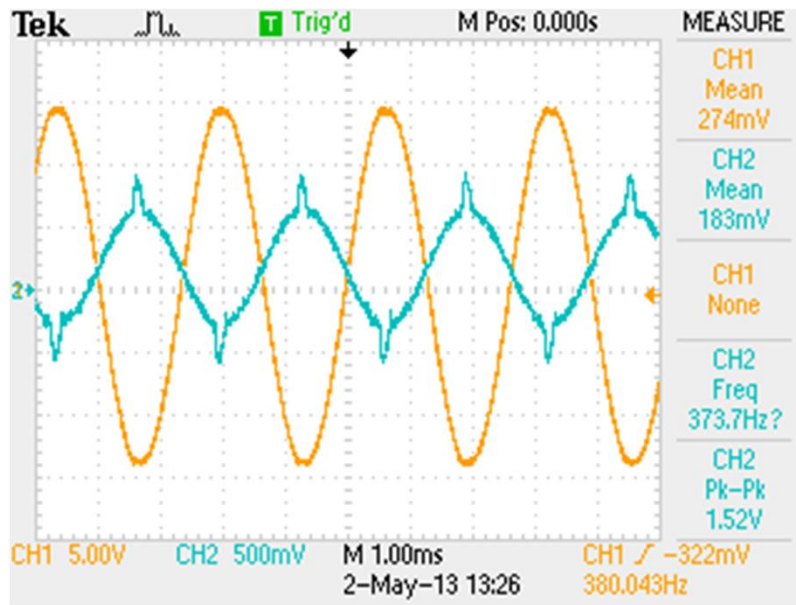
$$\alpha = 29 \longrightarrow \begin{aligned} R_1 &= 4309 \Omega \\ R_f &= 125 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\alpha = 33 \longrightarrow \begin{aligned} R_1 &= 4290 \Omega \\ R_f &= 142 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

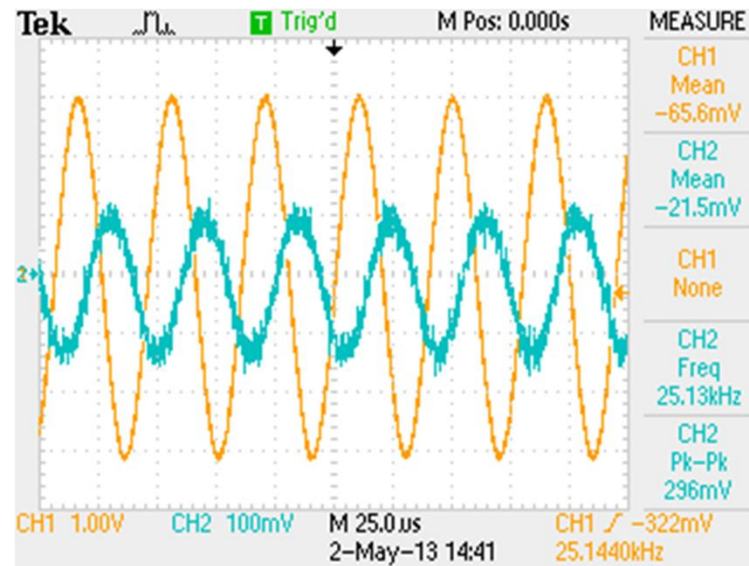
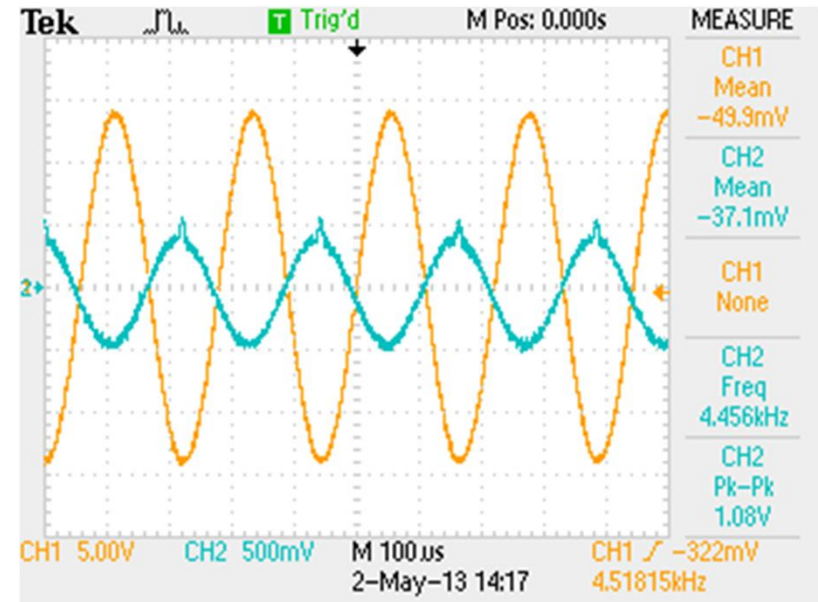
OSCILADOR POR DESLOCAMENTO DE FASE



400 Hz



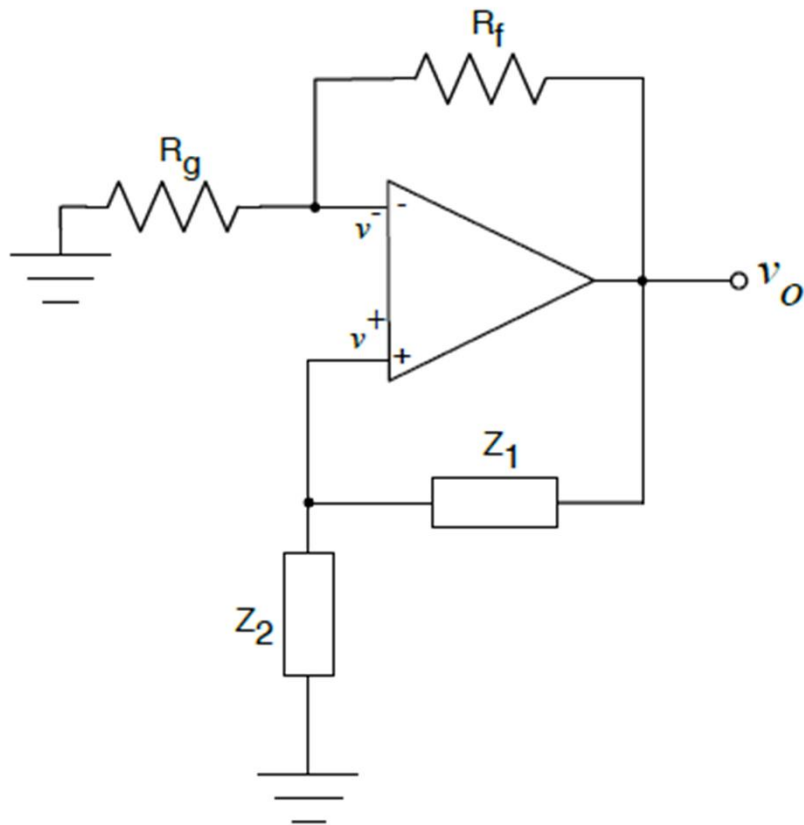
5 kHz



30 kHz

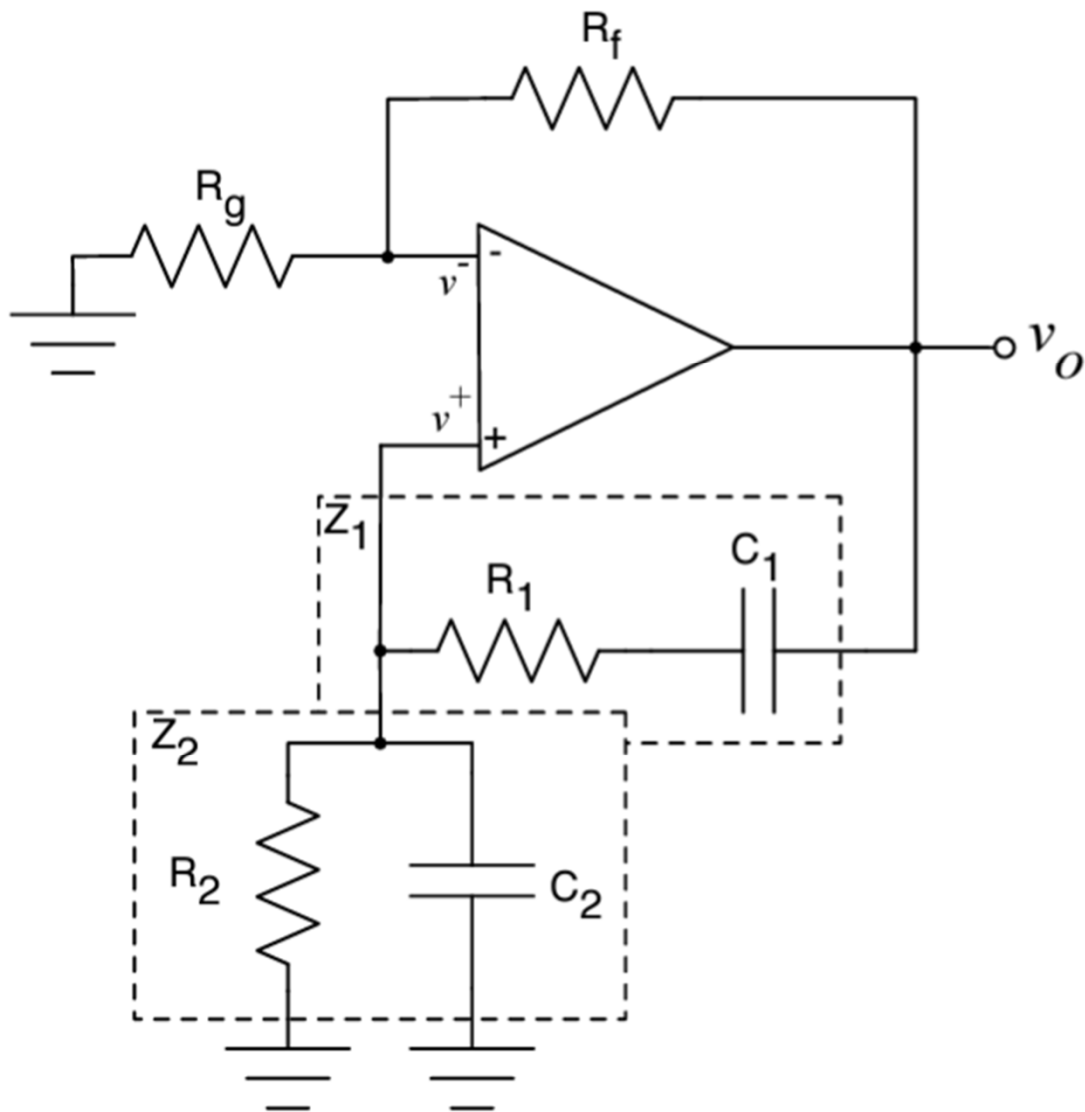
OSCILADOR PONTE DE WIEN

OSCILADOR PONTE DE WIEN



- Os resistores R_f e R_g determinam o ganho de realimentação negativa, que deve compensar o ganho da malha de realimentação positiva (Z_1 e Z_2), tornando o ganho total unitário.
- Em uma frequência específica, a fase da rede de realimentação positiva (Z_1 e Z_2) será nula, fazendo com que o circuito atenda ao critério de Barkhausen e oscile.

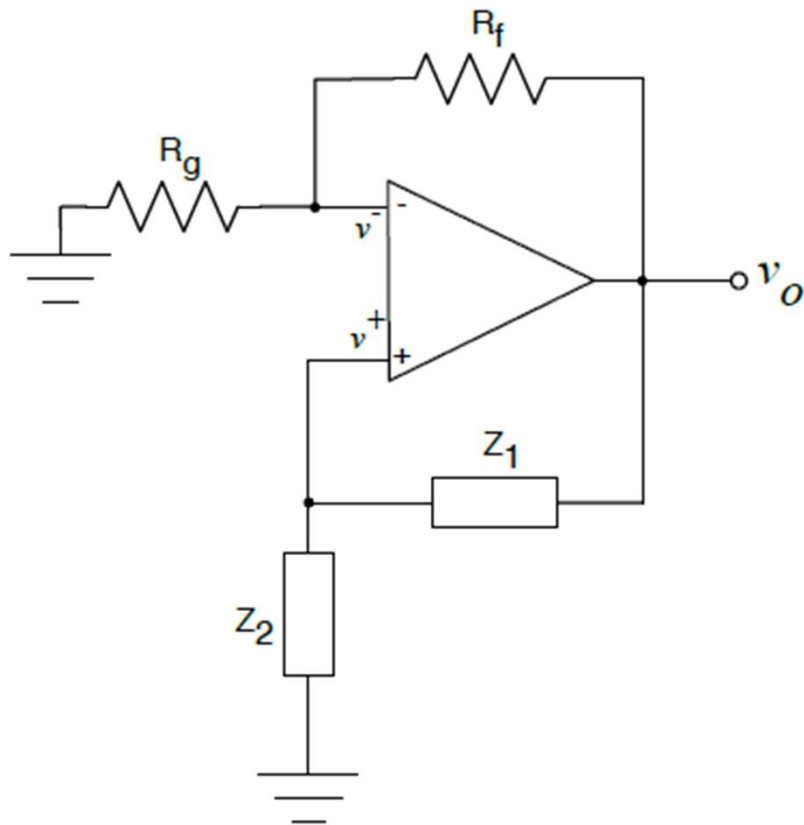
OSCILADOR PONTE DE WIEN



$$Z_1 = R_1 - j \cdot X_{C1};$$

$$Z_2 = R_2 \parallel -j \cdot X_{C2} = \frac{-j \cdot R_2 \cdot X_{C2}}{R_2 - j \cdot X_{C2}};$$

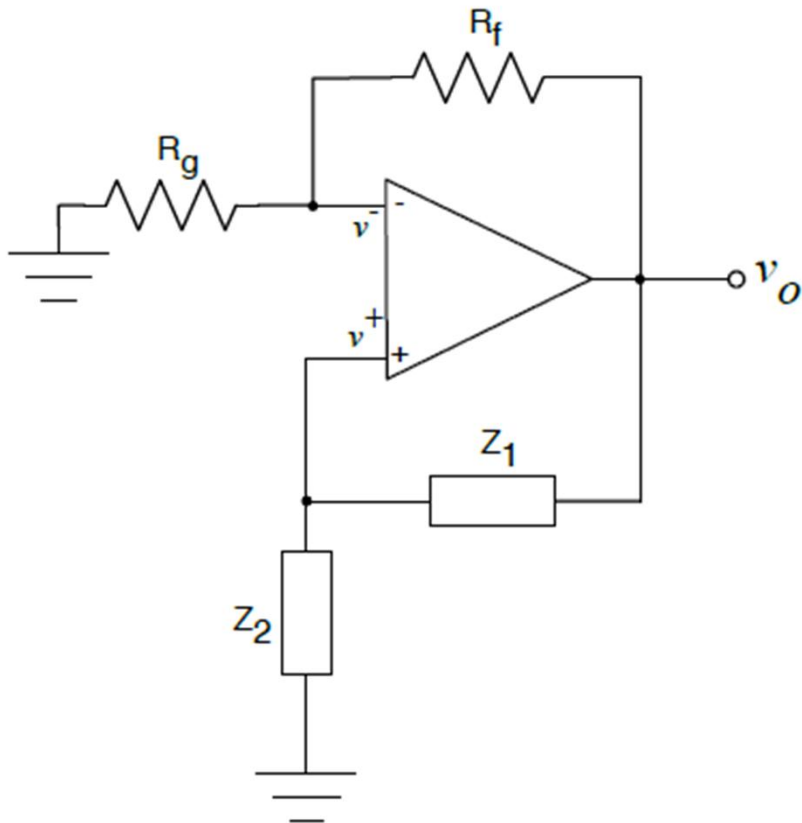
OSCILADOR PONTE DE WIEN



$$Z_1 = R_1 - j \cdot X_{C1};$$

$$Z_2 = R_2 \parallel -j \cdot X_{C2} = \frac{-j \cdot R_2 \cdot X_{C2}}{R_2 - j \cdot X_{C2}};$$

OSCILADOR PONTE DE WIEN

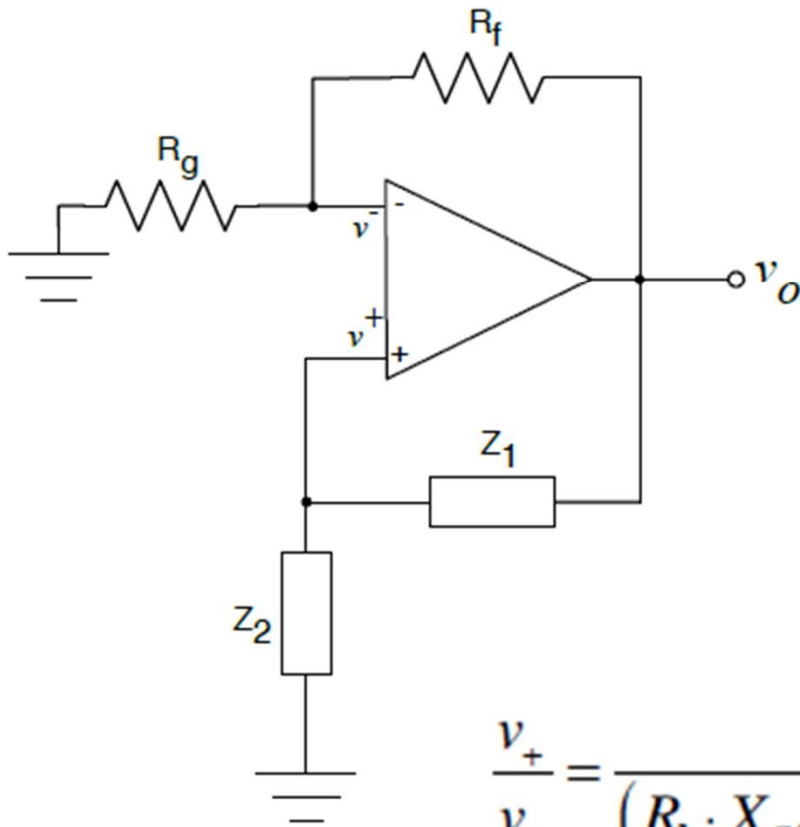


$$Z_1 = R_1 - j \cdot X_{C1};$$

$$Z_2 = R_2 \parallel -j \cdot X_{C2} = \frac{-j \cdot R_2 \cdot X_{C2}}{R_2 - j \cdot X_{C2}};$$

$$v_+ = v_o \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2};$$

OSCILADOR PONTE DE WIEN



$$Z_1 = R_1 - j \cdot X_{C1};$$

$$Z_2 = R_2 \parallel -j \cdot X_{C2} = \frac{-j \cdot R_2 \cdot X_{C2}}{R_2 - j \cdot X_{C2}};$$

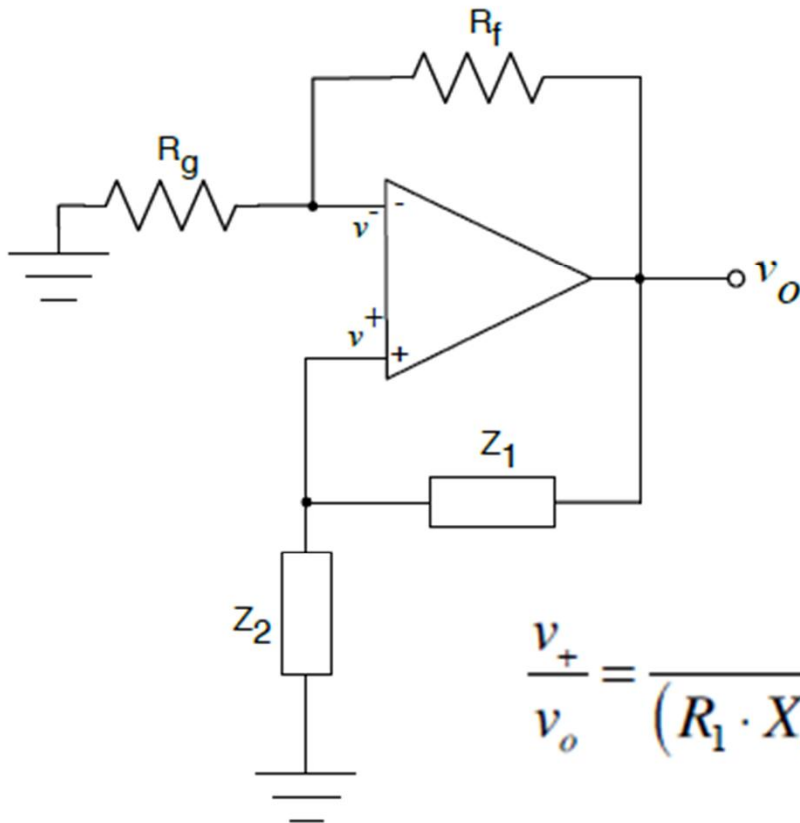
$$v_+ = v_o \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2};$$

$$\frac{v_+}{v_o} = \frac{R_2 \cdot X_{C2}}{(R_1 \cdot X_{C2} + R_2 \cdot X_{C1} + R_2 \cdot X_{C2}) + j \cdot (R_1 \cdot R_2 - X_{C1} \cdot X_{C2})};$$

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega \cdot C_1}$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\omega \cdot C_2}$$

OSCILADOR PONTE DE WIEN



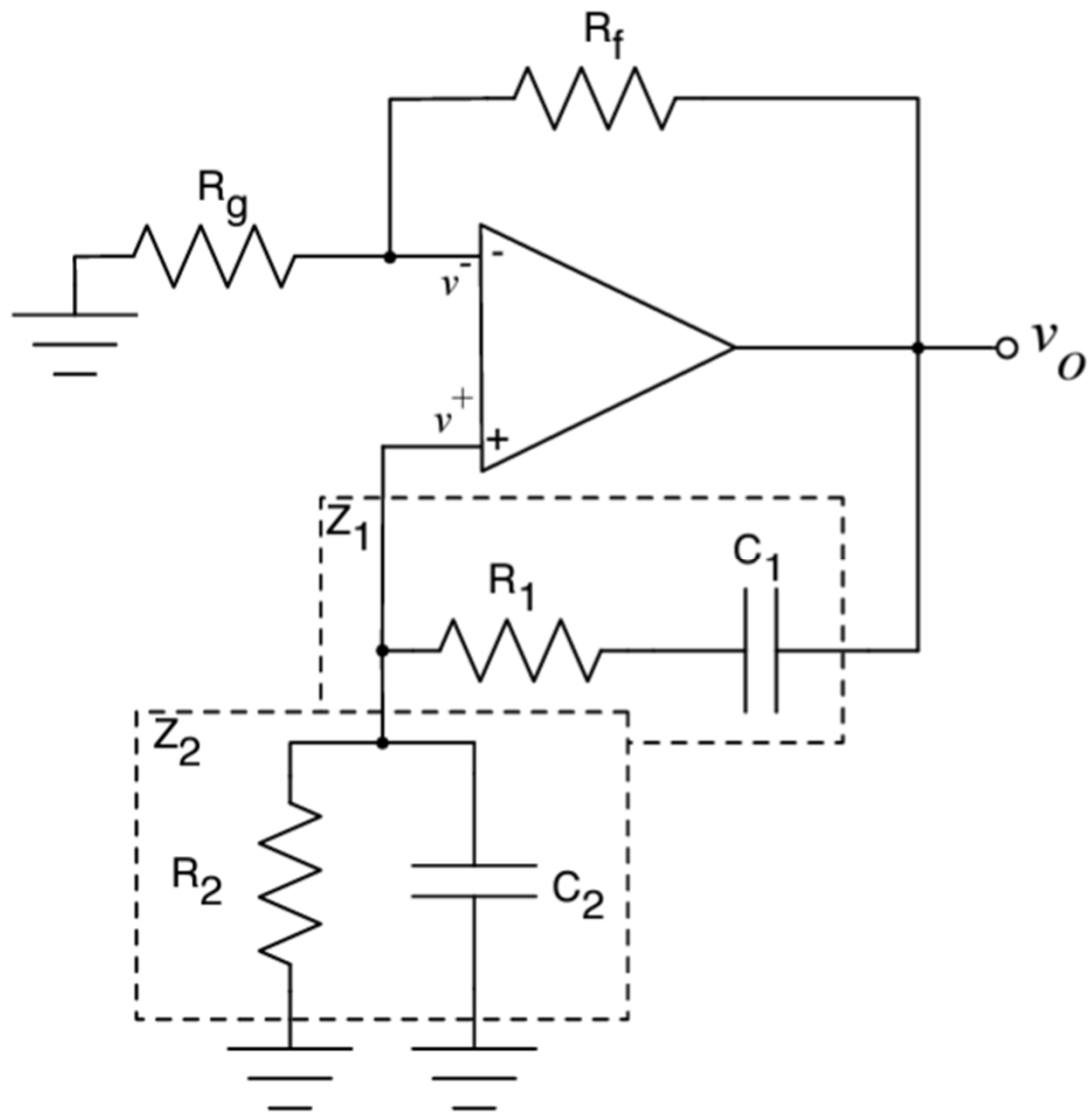
- Para que o critério de Barkhausen seja atendido e o circuito oscile, o ganho do sistema deve ser unitário e a fase nula.
- Assim, para que a realimentação seja positiva e com defasagem nula (v_+ com mesma fase de v_o), a expressão v_+ / v_o deve ser um número real, portanto:

$$\frac{v_+}{v_o} = \frac{R_2 \cdot X_{C2}}{(R_1 \cdot X_{C2} + R_2 \cdot X_{C1} + R_2 \cdot X_{C2}) + j \cdot (R_1 \cdot R_2 - X_{C1} \cdot X_{C2})}$$

$$R_1 \cdot R_2 - X_{C1} \cdot X_{C2} = 0;$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}}$$

OSCILADOR PONTE DE WIEN



Usualmente:

$$R_1 = R_2 \text{ e } C_1 = C_2;$$

$$\omega_o = \frac{1}{R \cdot C};$$

$$F_o = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}.$$

OSCILADOR PONTE DE WIEN



- Se $R=R_1=R_2$ e $X_C=X_{C1}=X_{C2}$

$$\frac{v_+}{v_o} = \frac{R_2 \cdot X_{C2}}{(R_1 \cdot X_{C2} + R_2 \cdot X_{C1} + R_2 \cdot X_{C2}) + \underbrace{j \cdot (R_1 \cdot R_2 - X_{C1} \cdot X_{C2})}_0};$$

$$\frac{v_+}{v_o} = \frac{1}{3}$$

OSCILADOR PONTE DE WIEN



- Assim, o ganho da malha de realimentação negativa deverá ser:

$$v_- = v_+;$$

$$v_- = v_o \cdot \frac{R_g}{R_g + R_f};$$

$$v_+ = v_o \cdot \frac{1}{3};$$

$$v_- = v_+ = v_o \cdot \frac{R_g}{R_g + R_f} = v_o \cdot \frac{1}{3};$$

$$\frac{R_f}{R_g} = 2.$$

OSCILADOR PONTE DE WIEN



- **Exemplo de projeto:** Oscilação de 400 Hz

$$C = 39 \text{ nF}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi C f_0}$$

$$R = \frac{1}{2\pi * 39n * 400} = 10,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_g = 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$R_f = 2 * 5,6 \text{ k}\Omega = 11,2 \text{ k}\Omega$$

OSCILADOR PONTE DE WIEN



- **Exemplo de projeto:** Oscilação de 400 Hz

$$C = 39 \text{ nF}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi C f_0}$$

$$R = \frac{1}{2\pi * 39n * 400} = 10,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_g = 5,6 \text{ k}\Omega$$

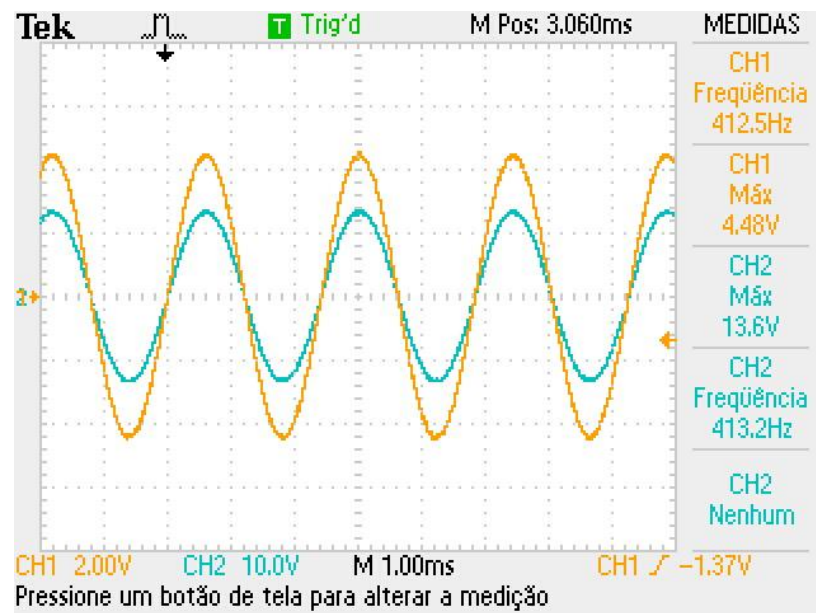
$$R_f = 2 * 5,6 \text{ k}\Omega = 11,2 \text{ k}\Omega$$

Simulação!

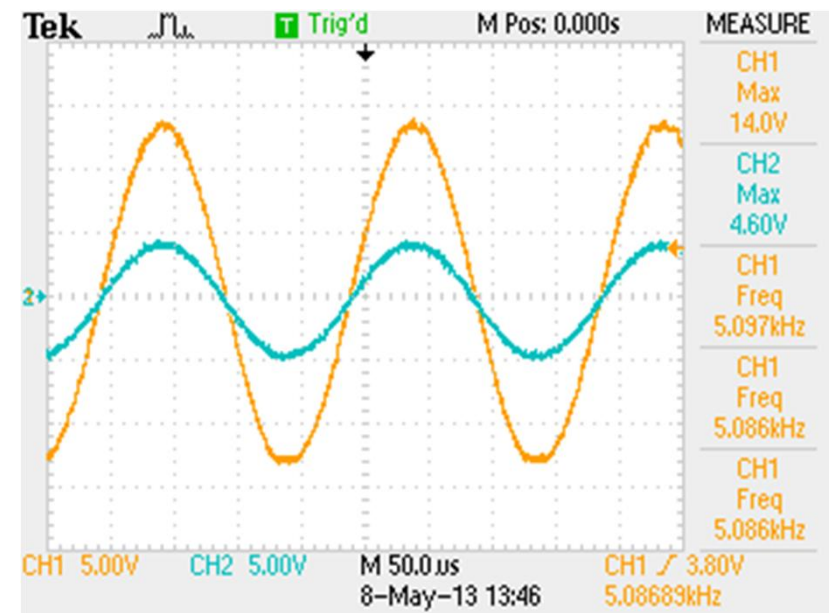
OSCILADOR PONTE DE WIEN



400 Hz



5 kHz



REFERÊNCIA



BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos**. 11ed., Prentice-Hall, 2013.

<https://www.professorpetry.com.br/Ensino/Ensino.html>



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!